HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Phần 1: Làm việc với Mảng

Bài 1: Mảng 1 chiều Các em cần viết chương trình thực hiện các thao tác trên mảng số nguyên:

- Nhập và xuất các phần tử mảng ra màn hình.
- Tìm kiếm vị trí của một số nguyên x bất kỳ.
- Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và vị trí của phần tử lớn nhất. (*Gợi ý: Hãy gán phần tử đầu tiên của mảng làm giá trị Max/Min ban đầu thay vì gán bằng 0.)*
- Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần. (*Gợi ý: Sử dụng các thuật toán cơ bản đã học như Interchange Sort hoặc Bubble Sort.)*

Bài 2: Mảng 2 chiều (Ma trận)

- Tạo, nhập giá trị và in ma trận ra màn hình. (*Gợi ý: Dùng 2 vòng lặp for lồng nhau.)*
- Thực hiện phép cộng 2 ma trận cùng kích thước.
- Thực hiện phép nhân 2 ma trận. (*Lưu ý: quy tắc toán học, phép nhân chỉ thực hiện được khi số cột của ma trận 1 bằng số dòng của ma trận 2. Phần này cần 3 vòng lặp for.)*

Phần 2: Lập trình Hướng đối tượng (OOP)

Lưu ý khi đọc biểu đồ UML: Dấu - nghĩa là private, dấu + nghĩa là public.

Bài 3: Xây dựng các lớp cơ bản

1. **Lớp Point2D (Điểm 2 chiều):**
    - Khai báo 2 thuộc tính -x và -y kiểu float với giá trị mặc định là 0.0f.
    - viết 2 Constructor (hàm tạo): một cái rỗng Point2D(), một cái truyền tham số Point2D(x: float, y: float) và các hàm +getX(), +getY().
2. **Lớp Triangle (Hình tam giác):**

- Khai báo đáy (width) và chiều cao (height). Viết đầy đủ các hàm get/set.
- Chú ý hàm +toString(): Trả về chuỗi đúng định dạng "Triangle width=? height=?".

3. **Lớp Fraction (Phân số):**
   - Gồm tử số (-numerator) và mẫu số (-denominator).
   - Yêu cầu viết Constructor sao chép: +Fraction(f: Fraction).

```
public Fraction(Fraction f) {
    this.numerator = f.numerator;
    this.denominator = f.denominator;
}
```

   - *Gợi ý quan trọng:* Các hàm cộng (add), trừ (sub), nhân (mul), chia (div) nhận vào một đối tượng phân số khác và **phải trả về một đối tượng phân số mới**.
   - Viết thêm hàm tìm Ước chung lớn nhất để phục vụ cho phương thức rút gọn phân số +reducer().

     * Thuật toán Euclid tìm UCLN

```
private int findUCLN(int a, int b) {
    a = Math.abs(a);
    b = Math.abs(b);
    while (b != 0) {
        int temp = a % b;
        a = b;
        b = temp;
    }
    return a;
}
```

.

- **Lớp Fraction - Các phép toán (Ví dụ hàm Cộng)** *Lưu ý quan trọng: Phải tạo ra một phân số MỚI để chứa kết quả, không làm thay đổi phân số gốc*

```
public Fraction add(Fraction f) {
    int newNum = (this.numerator * f.denominator)
               + (f.numerator * this.denominator);

    int newDen = this.denominator * f.denominator;

    Fraction result = new Fraction(newNum, newDen);
    result.reducer();

    return result;
}
```

- Trả về chuỗi theo định dạng: "Fraction[num=? den=?]".

Bài 4: Xây dựng Project Quản lý Các em tạo một Project để định nghĩa 3 lớp sau:

1. **Lớp Student:** Quản lý mã SV (-stID), tên (-stName), lớp (-stClass). Nhớ viết đủ các hàm get/set và toString().

```
public Student(Student st) {
    this.stID = st.stID;
    this.stName = st.stName;
    this.stClass = st.stClass;
}
```

2. **Lớp Book:** Quản lý mã sách (-boCode), tựa sách (-boTitle), tác giả (-boAuthor). Tương tự, hoàn thiện các constructor và get/set.

```
public Book(Book bo) {
    this.boCode = bo.boCode;
    this.boTitle = bo.boTitle;
    this.boAuthor = bo.boAuthor;
}
```

3. **Lớp LibraryCard:**
   - Quản lý mã thẻ (-lbCode kiểu long), chủ thẻ (-owner), số lần mượn (-borrowCount kiểu int).

- *Chú ý:* Phương thức +checkOut(num: int) dùng để thực hiện việc mượn sách, trong hàm này các em cần code logic để cập nhật lại biến borrowCount.

** Nghiệp vụ mươn:*

```
public void checkOut(int num) {
    this.borrowCount += num;
}
```